



Session 03

Data Visualization with Gemini in Colab

Stat on Campus: Data innovators

Turning data into impact for public sector

Taweesak Samanchuen, Ph.D.

Mahidol University

วัตถุประสงค์ของ Session

เมื่อจบช่วงนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถ:

1. เลือกประเภทกราฟให้เหมาะกับชนิดข้อมูลและเป้าหมาย
2. ใช้ Gemini in Colab ช่วยออกแบบและสร้างกราฟได้รวดเร็วขึ้น
3. ตีความผลจากกราฟอย่างถูกต้องและชัดเจน
4. สื่อสารข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้ง่าย

ภาพรวมเนื้อหา

1. หลักการเลือกประเภทกราฟ
2. แนวคิดการสื่อสารข้อมูลด้วย Visualization
3. การใช้ AI ช่วยสร้างกราฟจากข้อมูล
4. การตีความและเล่าเรื่องจากกราฟ
5. Workshop 3

แพลตฟอร์มที่ใช้ในชั้นเรียน

1. Gemini in Colab: ช่วยคิด วิเคราะห์ และเขียนโค้ดในโน้ตบุ๊กเดียว
2. GitHub Raw CSV: ใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางให้ทุกคนโหลดข้อมูลชุดเดียวกัน
3. Visualization Libraries: ใช้ `pandas`, `matplotlib`, `seaborn`

1) หลักการเลือกประเภทกราฟ

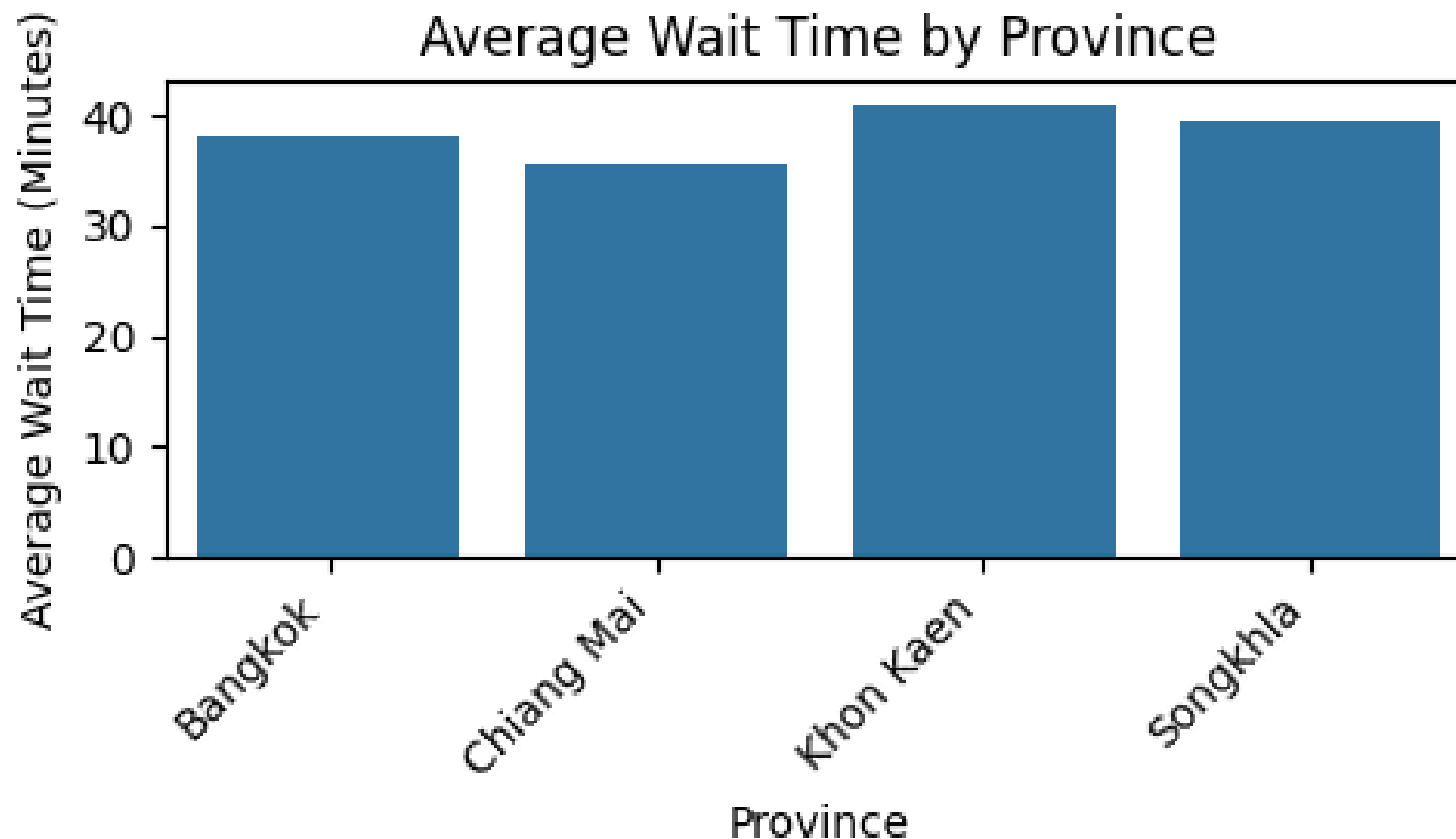
คำถามก่อนเลือกกราฟ

- ต้องการเปรียบเทียบ, แสดงแนวโน้ม, หรือแสดงสัดส่วน?
- ข้อมูลเป็นหมวดหมู่, ตัวเลขต่อเนื่อง, หรือเวลา?
- ผู้ชมต้องการตัดสินใจเรื่องใดจากกราฟนี้?

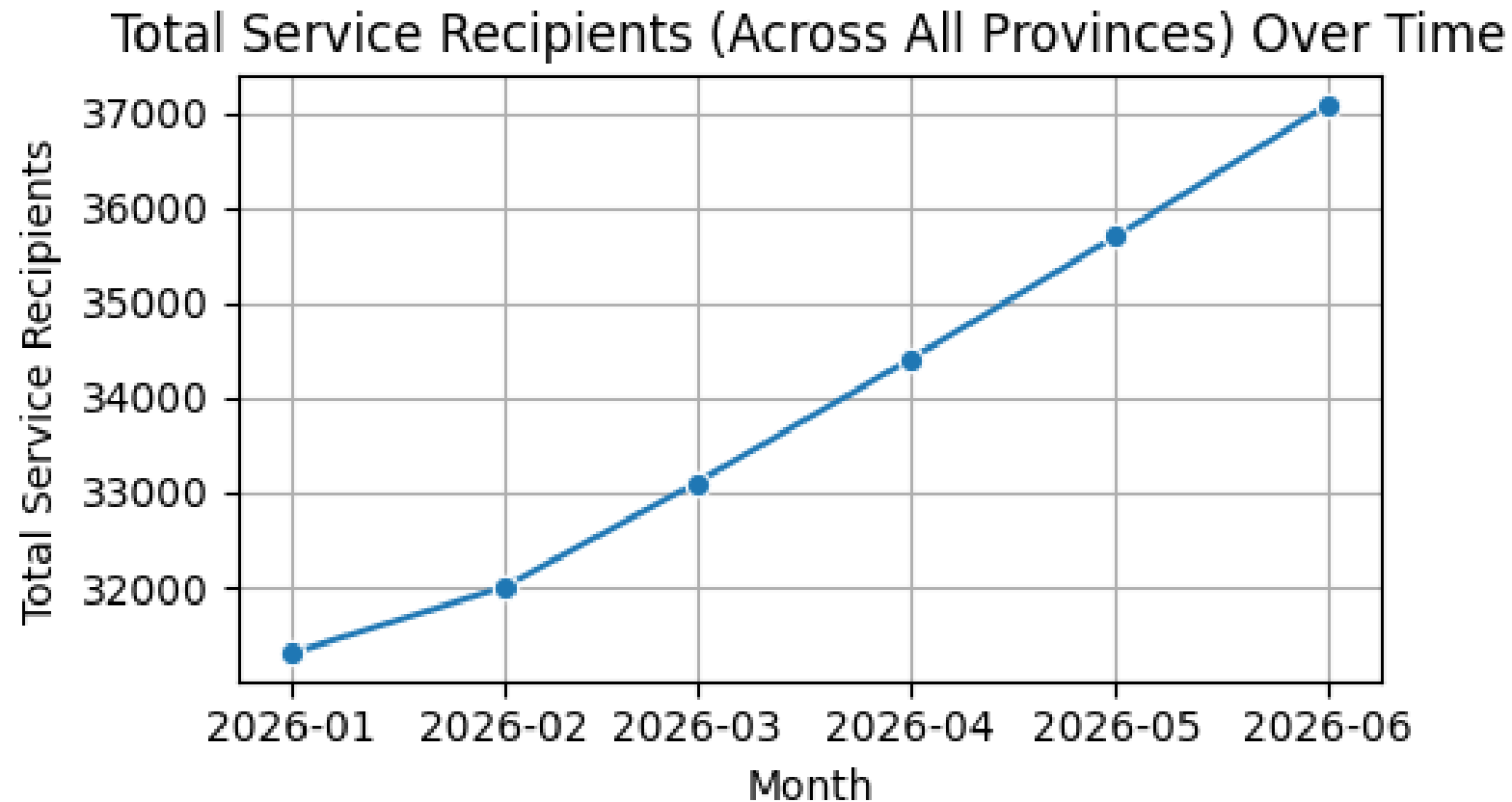
แนวทางใช้งาน

- Bar chart: เปรียบเทียบค่าระหว่างกลุ่ม
- Line chart: แนวโน้มตามเวลา
- Scatter plot: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
- Heatmap: รูปแบบ/ความเข้มข้นในหลายมิติ

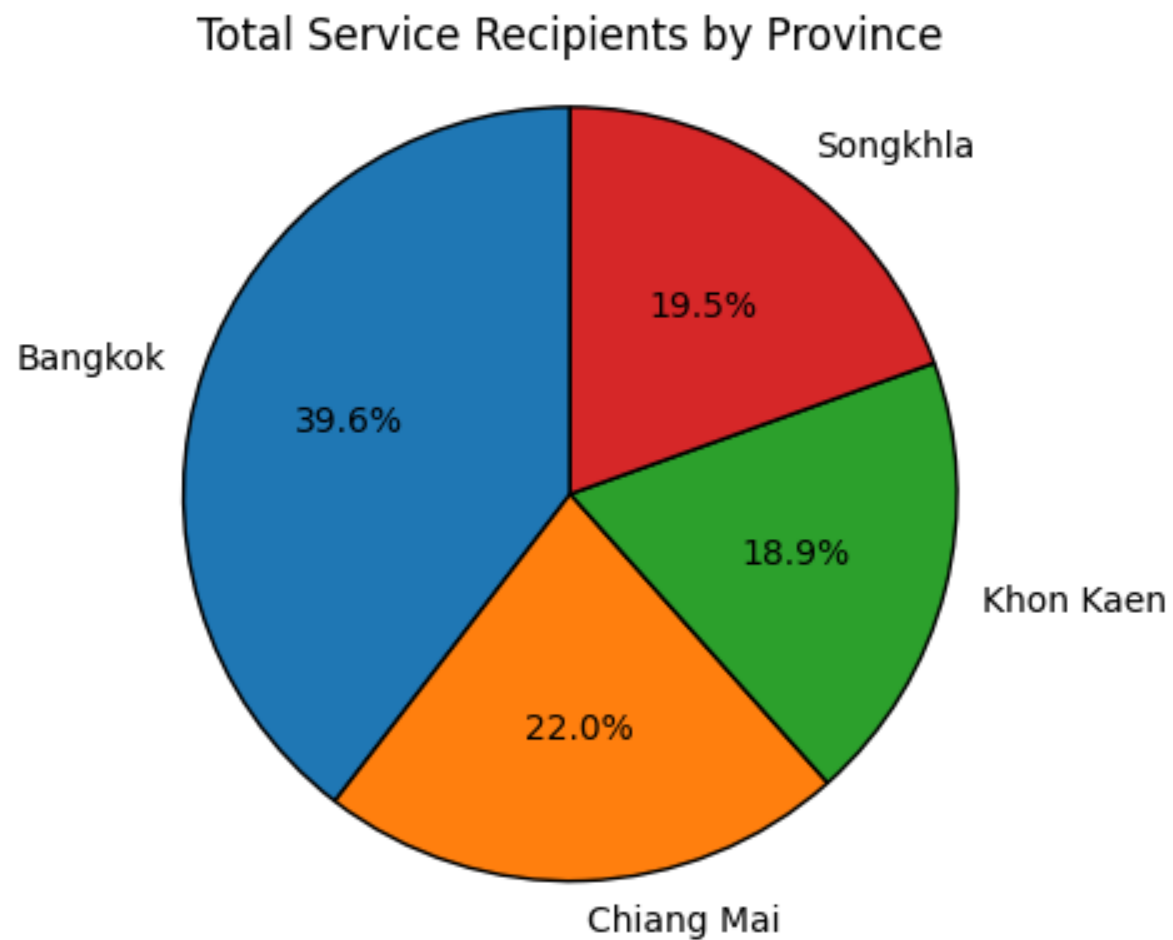
Bar chart: เปรียบเทียบค่าระหว่างกลุ่ม



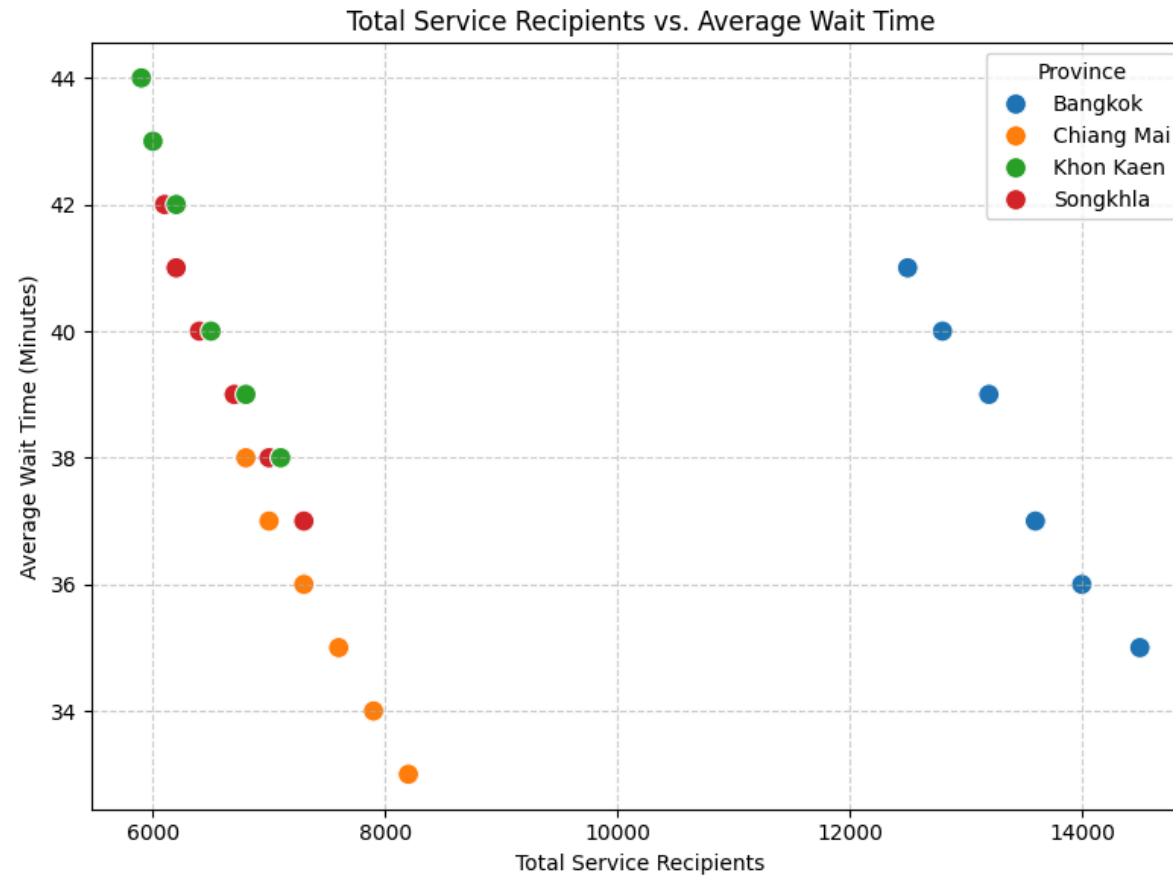
Line chart: แนวโน้มตามเวลา



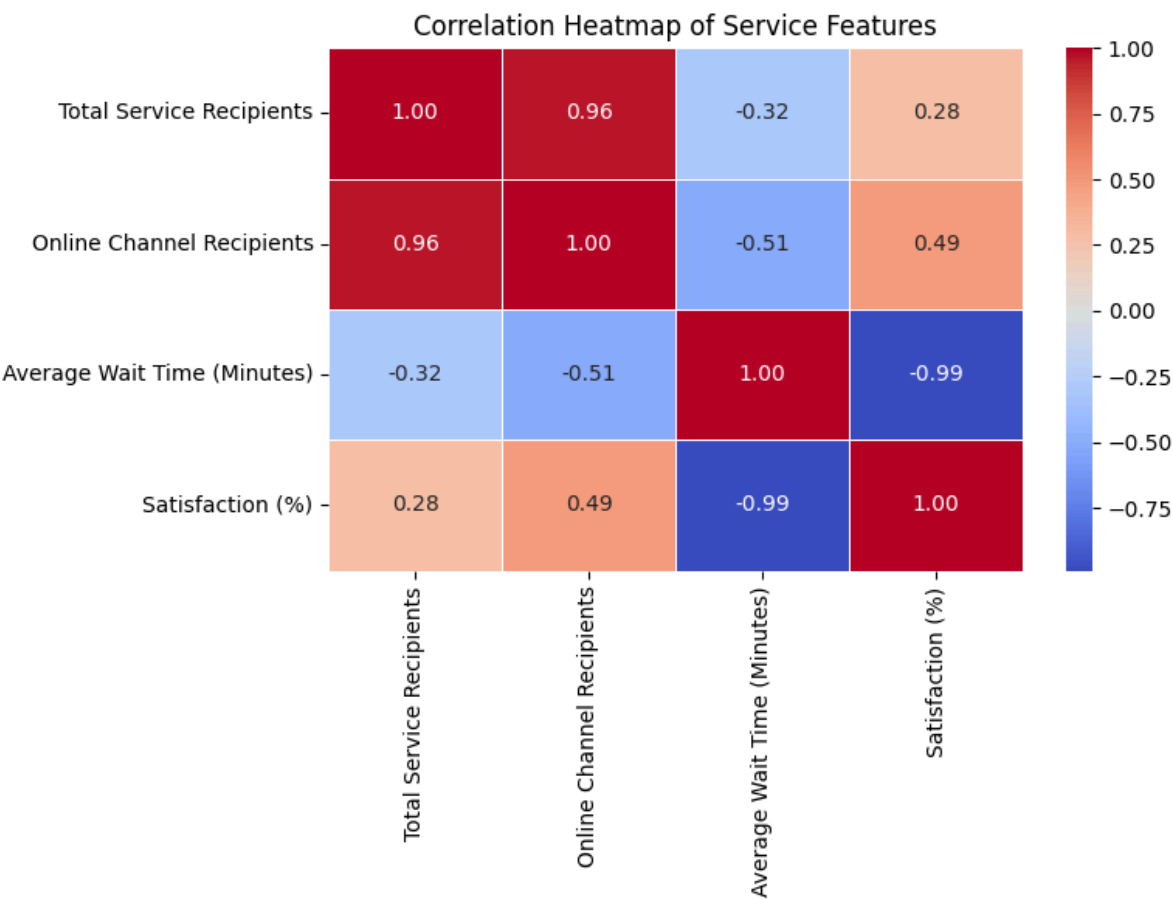
Pie chart: แสดงสัดส่วนของแต่ละกลุ่มในภาพรวม



Scatter plot: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร



Heatmap: รูปแบบ/ความเข้มข้นในหลายมิติ



ตัวอย่าง: คำถามแบบไหน ใช้กราฟอะไร

ใช้ชุดข้อมูลผู้รับบริการภาครัฐรายเดือน

คำถาม	กราฟที่เหมาะสม	สิ่งที่อยากเห็น
จังหวัดไหนมีผู้รับบริการมากที่สุดในเดือนล่าสุด	Bar chart	เปรียบเทียบขนาดระหว่างจังหวัด
จำนวนผู้รับบริการเพิ่มหรือลดลงอย่างไรใน 6 เดือน	Line chart	แนวโน้มและจังหวะการเปลี่ยนแปลง
เวลารอที่ลดลง ทำให้ความพึงพอใจสูงขึ้นหรือไม่	Scatter plot	ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร
จังหวัดใดมีจำนวนผู้รับบริการสูงต่อเนื่องหลายเดือน	Heatmap	จุดที่เข้ม/อ่อนในหลายมิติ

ตัวอย่างการตีความจากข้อมูลเดียวกัน

ตัวอย่างข้อความสรุปที่ “ดีพอสำหรับนำเสนอ”

- Bar chart: กรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการสูงสุดในเดือนล่าสุด จึงอาจต้องจัดทรัพยากรหน้าจุดบริการมากกว่าจังหวัดอื่น
- Line chart: ทุกจังหวัดมีแนวโน้มผู้รับบริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนว่าความต้องการบริการยังขยายตัว
- Scatter plot: เมื่อเวลาลดลง ความพึงพอใจมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังไม่พอจะสรุปว่าเป็นเหตุโดยตรง
- Heatmap: เชียงใหม่และกรุงเทพมหานครมีความเข้มสูงหลายเดือนต่อเนื่อง จึงควรติดตามกำลังคนและช่องทางออนไลน์ควบคู่กัน

สิ่งที่ต้องระวัง

- อย่าสรุปว่า “เวลาลดลงทำให้ความพึงพอใจสูงขึ้นแน่นอน” โดยไม่มีปัจจัยอื่นประกอบ
- อย่าดูเฉพาะจังหวัดที่ค่าสูงสุด แต่ให้ดูอัตราการเปลี่ยนแปลงและบริบทของพื้นที่ด้วย

2) Data Visualization เพื่อการสื่อสาร

หลักการสำคัญ

- ชัดเจน: ลดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น
- ถูกต้อง: ไม่บิดเบือนสเกลหรือบริบท
- มีสาร: ทุกกราฟต้องตอบคำถามหลักได้

โครงสร้างการเล่าเรื่องข้อมูล

1. บริบทของปัญหา
2. หลักฐานจากข้อมูล
3. Insight และข้อเสนอแนะ

กรณีศึกษาประสิทธิภาพการบริการ

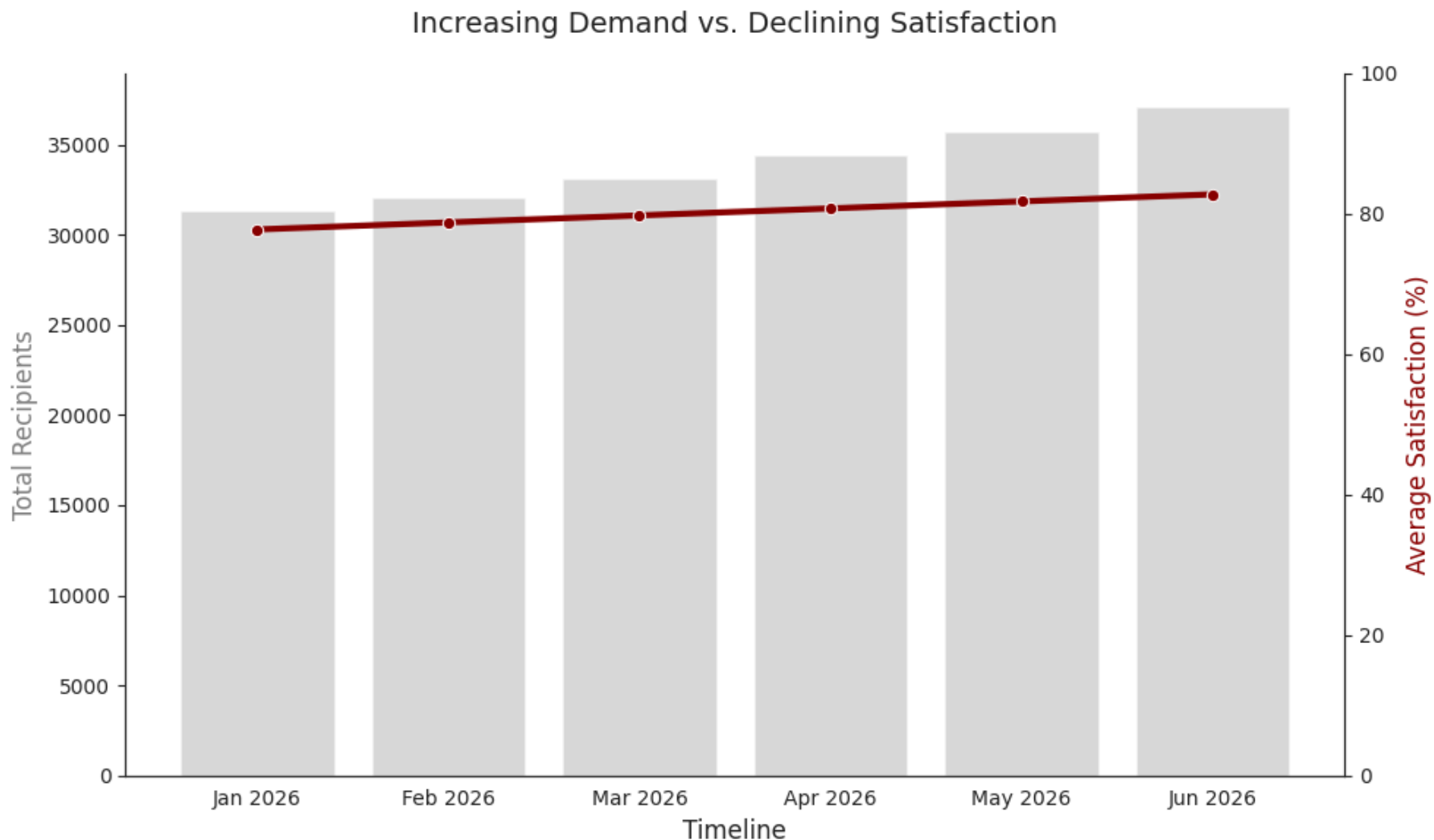
1. บริบทของปัญหา (Context)

เราต้องการตรวจสอบว่า 'จำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการและความพึงพอใจหรือไม่' เพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรในอนาคต

2. หลักฐานจากข้อมูล (Evidence)

ใช้กราฟที่เน้นความชัดเจน โดยลด Grid lines ที่ไม่จำเป็น และเน้นความถูกต้องของสเกล

Case Study: การสื่อสารข้อมูลด้วย Visualization



3) ใช้ Gemini in Colab ช่วยสร้างกราฟ

ตัวอย่างการใช้งาน

- ช่วยร่างโค้ดสร้างกราฟจากตารางข้อมูล
- แนะนำกราฟที่เหมาะสมกับตัวแปรแต่ละชุด
- ช่วยปรับแต่ง label/title/annotation ให้ชัดเจน
- สร้างสรุปข้อความประกอบกราฟอัตโนมัติ

Prompt ที่แนะนำ

Prompt ที่แนะนำ

จากข้อมูลนี้ ช่วยเสนอ 3 กราฟที่เหมาะสม พร้อมเหตุผล และตัวอย่างโค้ด

Prompt ตัวอย่างที่ซับซ้อน

ข้อมูลนี้เป็นจำนวนผู้รับบริการภาครัฐรายเดือน แยกตามจังหวัด

ช่วยเลือกกราฟที่เหมาะสม 4 แบบ โดยอธิบายว่ากราฟแต่ละแบบตอบคำถามผู้บริหารอะไรได้

และเขียนโค้ด Python ที่พร้อมรันใน Colab"

4) การตีความกราฟอย่างมีคุณภาพ

เช็กलिस्टก่อนสรุปผล

- ความแตกต่างที่เห็นมีนัยสำคัญเชิงปฏิบัติหรือไม่
- มีปัจจัยแทรกซ้อนที่ยังไม่ถูกควบคุมหรือไม่
- ข้อสรุปสอดคล้องกับนิยามตัวชี้วัดหรือไม่
- มีข้อจำกัดข้อมูลที่ต้องแจ้งหรือไม่

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- สรุปเหตุ-ผลจากความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว
- ใช้กราฟ 3D หรือเอฟเฟกต์ที่ทำให้ตีความคลาดเคลื่อน

Workshop 4

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

1. เลือกคำถามวิเคราะห์จาก Session 02
2. ออกแบบกราฟอย่างน้อย 3 แบบ
3. ใช้ Gemini in Colab ช่วยสร้าง/ปรับโค้ด
4. สรุปข้อความ insight ต่อกราฟละ 1-2 ประโยค

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ชุดกราฟที่พร้อมนำเสนอ
- ข้อความอธิบายที่กระชับและใช้งานได้จริง

ติดตั้ง font ภาษาไทยใน Colab

Prompt

ช่วยเขียนโค้ด Python ใน Colab เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยที่เหมาะสมกับการสร้างกราฟใน Matplotlib และทดสอบการแสดงผลด้วยข้อความภาษาไทย

- เลือก model ที่มีเก่งในการทำเรื่องนี้เพราะมีความซับซ้อนในการจัดการฟอนต์และการแสดงผลภาษาไทยในกราฟ ซึ่งอาจต้องใช้ความรู้เฉพาะทางในการตั้งค่าฟอนต์ใน Matplotlib และการจัดการกับภาษาไทยใน Python โดยตรง
- ให้เลือกฟอนต์ที่นิยมใช้สำหรับการนำเสนอในภาษาไทย เช่น "TH Sarabun New" หรือ "Kanit" และช่วยเขียนโค้ดที่พร้อมรันได้เลยใน Colab เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ฟอนต์นี้ในการสร้างกราฟและแสดงผลภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

ติดตั้ง font ภาษาไทยใน Colab

```
# ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun New
!wget -q https://github.com/Phonbopit/sarabun-webfont/raw/master\
/fonts/thсарunnew-webfont.ttf
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

# เพิ่มฟอนต์เข้าระบบ Matplotlib
fm.fontManager.addfont('thсарunnew-webfont.ttf')
# ตั้งค่า default font ให้เป็น TH Sarabun New
mpl.rc('font', family='TH Sarabun New')
```

ทดสอบการแสดงผลภาษาไทย

```
# ทดสอบการพล็อตภาษาไทย
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.text(0.5, 0.5, 'สวัสดีภาษาไทย (Thai Language Test)', fontsize=25, ha='center', va='center')
plt.title('ทดสอบการแสดงผลภาษาไทย')
plt.axis('off')
plt.show()
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ทดสอบการแสดงผลภาษาไทย

สวัสดีภาษาไทย (Thai Language Test)

Workshop 4: โหลดข้อมูลจาก GitHub

Dataset สำหรับฝึก

- Raw CSV: <https://raw.githubusercontent.com/toche7/DataSets/main/session-03-workshop-sample-data.csv>
- แพลตฟอร์มหลัก: Gemini in Colab
- เครื่องมือ: `pandas`, `matplotlib`, `seaborn`
- ใช้ชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อสร้างกราฟ 4 ประเภท

Prompt ที่ให้ผู้เรียนใช้

โหลดข้อมูลจากไฟล์ CSV นี้ และช่วยสร้างกราฟ 4 ประเภท ได้แก่ bar chart, line chart, scatter plot และ heatmap แยก เป็นภาพ ๆ พร้อมอธิบายว่าแต่ละกราฟตอบคำถามเชิงนโยบายอะไรได้บ้าง และช่วยปรับชื่อกราฟ แยก และสีให้เหมาะกับการนำเสนอผู้บริหาร:

python code ตัวอย่างการโหลดข้อมูลและเริ่มต้นวิเคราะห์

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
url = "https://raw.githubusercontent.com/toche7/DataSets/main/session-03-workshop-sample-data.csv"
df = pd.read_csv(url)
df["เดือน"] = pd.to_datetime(df["เดือน"])
sns.set_theme(style="whitegrid")
df.head()
```

ตัวอย่าง 1-2: Bar และ Line

Bar chart: เปรียบเทียบจังหวัดในเดือนล่าสุด

```
latest = df[df["เดือน"] == df["เดือน"].max()]
sns.barplot(data=latest, x="จังหวัด", y="จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด(คน)")
plt.xticks(rotation=15)
plt.title("จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด แยกตามจังหวัด")
plt.show()
```

Line chart: แนวโน้มรายเดือนของผู้รับบริการ

```
sns.lineplot(data=df, x="เดือน", y="จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด(คน)", hue="จังหวัด", marker="o")
plt.title("แนวโน้มผู้รับบริการรายเดือน")
plt.show()
```

ตัวอย่าง 3-4: Scatter และ Heatmap

Scatter plot: เวลากับความพึงพอใจ

```
sns.scatterplot(data=df, x="เวลารอเฉลี่ย(นาที)", y="ความพึงพอใจ(%)", hue="จังหวัด", s=120)
plt.title("ความสัมพันธ์ระหว่างเวลารอและความพึงพอใจ")
plt.show()
```

Heatmap: ผู้รับบริการตามเดือนและจังหวัด

```
pivot = df.pivot(index="จังหวัด", columns="เดือน", values="จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด(คน)")
sns.heatmap(pivot, cmap="YlGnBu", annot=True, fmt=".0f")
plt.title("Heatmap จำนวนผู้รับบริการ")
plt.show()
```

Prompt ให้ Gemini ช่วยต่อยอด

> ใช้ Gemini in Colab กับข้อมูลจากไฟล์ CSV นี้เพื่อสร้าง bar chart, line chart, scatter plot และ heatmap พร้อมอธิบายว่าแต่ละกราฟตอบคำถามเชิงนโยบายอะไรได้บ้าง และช่วยปรับชื่อกราฟ แกน และสีให้เหมาะกับการนำเสนอผู้บริหาร

จุดที่ให้ผู้เรียนสังเกต

- จังหวัดใดมีปริมาณผู้รับบริการสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ
- เวลาที่ลดลงสัมพันธ์กับความพึงพอใจหรือไม่
- จังหวัดใดมีโอกาสเพิ่มสัดส่วนบริการออนไลน์ได้อีก

สรุป Session 03

- กราฟที่ดีต้องตอบคำถามเชิงนโยบายได้
- AI ช่วยเร่งขั้นตอน แต่การตีความยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
- Visualization คือสะพานจากข้อมูลสู่การตัดสินใจ

Q&A

เตรียมต่อ Session 04: AI-Assisted Reporting and Presentation